

Д. И. Менделеев тщательно изучал нефтяные месторождения, самое серьезное внимание уделял вопросам технологии нефти, считая нефть важнейшим сырьем для получения многих ценных химических продуктов.

Вершиной его творческой деятельности, бесспорно, является открытый им Периодический закон и созданная на его основе Периодическая система химических элементов. Д. И. Менделеевым написан первый российский учебник по неорганической химии «Основы химии», в котором свойства неорганических соединений впервые описаны на основе Периодического закона.

За выдающиеся заслуги в науке Д. И. Менделеев был избран почетным членом академий и научных обществ многих стран мира; удостоен золотой медали им. М. Фарадея.

В возрасте 73 лет он скончался. Проститься с одним из величайших ученых мира пришло множество людей. Впереди процессии несли Периодическую таблицу.

§31

ЕСТЕСТВЕННЫЕ СЕМЕЙСТВА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СВОЙСТВА. ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ

В любой отрасли науки по мере накопления фактов возникает необходимость в их систематизации и установлении внутренней причинно-следственной связи между ними.

Из курса биологии вы хорошо знакомы с систематизацией в растительном и животном мире. В химии накопление знаний об элементах и их соединениях привело к необходимости их группировки по сходным признакам.

Классификация элементов началась с деления их на *металлы* и *неметаллы*, что было предложено шведским химиком **Й. Я. Берцелиусом**.

Кроме металлов и неметаллов существуют химические элементы, которые проявляют двойственную природу, т. е. обладают свойствами и металлов, и неметаллов в зависимости от условий протекания химических реакций (Be, Zn, Al и др.). Их оксиды и гидроксиды называют *амфотерными* веществами (от греческого *amphoterous* – оба, тот и другой).

В природе существуют группы элементов со сходными химическими свойствами, их называют *естественными семействами элементов*. К типичным металлам относятся щелочные металлы. Кроме этих металлов мы будем рассматривать группу галогенов (VIIA) и инертных газов.

Щелочные металлы расположены в IA группе. Это литий (Li), натрий (Na), калий (K), рубидий (Rb), цезий (Cs), франций (Fr). Франций – радиоактивный элемент. Они называются щелочными металлами, потому что при взаимодействии с водой образуют сильные растворимые основания – щелочи (рис. 39). Общая электронная формула валентных электронов ns^1 ($n = 2 - 7$).



Рис. 39. Щелочные металлы (сверху вниз): цезий, рубидий, калий, натрий

Щелочные металлы обладают некоторыми общими свойствами: молекулы щелочных металлов состоят из одного атома, очень активные. Поэтому их нужно хранить под слоем керосина. Энергично реагируют с водой, в соединениях проявляют валентность, равную I.

Металлическая активность щелочных металлов усиливается сверху вниз по группе, что связано с возрастанием атомных радиусов в этом направлении.

У щелочных металлов валентные электроны расположены на s -орбитали, поэтому их называют s -элементами. s -элементы в обычных условиях – это кристаллические вещества, которые по сравнению с остальными металлами обладают малыми значениями плотности (табл. 13). Литий, калий и натрий легче воды ($\rho = 0,53 - 0,86 \text{ г/см}^3$), поэтому они плавают на ее поверхности. У этих элементов температуры плавления и кипения также имеют низкие значения. Щелочные металлы и их соединения окрашивают пламя: натрий – в желтый, калий – в красно-фиолетовый, литий – в карминово-красный, рубидий – в розово-фиолетовый цвета (рис. 40).

Таблица 13. Некоторые характеристики щелочных металлов

Название и символ	Атомная масса	Формула валентных электронов	Радиус атомов, нм	Электроотрицательность
Литий (Li)	7	$2s^1$	0,152	1,0
Натрий (Na)	23	$3s^1$	0,190	0,9
Калий (K)	39	$4s^1$	0,227	0,8
Рубидий (Rb)	85	$5s^1$	0,248	0,8
Цезий (Cs)	132	$6s^1$	0,265	0,7

Щелочные металлы имеют на внешнем энергетическом уровне по одному электрону, который слабо связан с ядром из-за больших значений

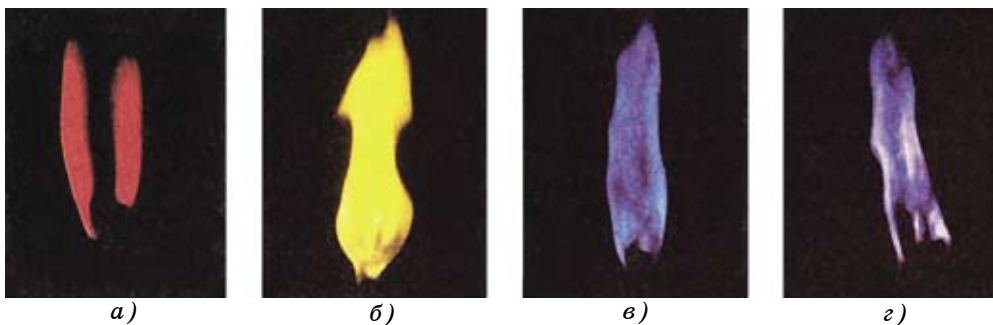


Рис. 40. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов:

- а) литий – карминово-красный; б) натрий – желтый;
в) калий – фиолетовый; г) цезий – сиреневый цвет

атомных радиусов. Они легко отдают эти электроны ($\text{Me}^\circ - 1e^- \rightarrow \text{Me}^{+1}$), при этом принимают электронное строение впереди стоящего инертного газа. В соединениях проявляют постоянную валентность, равную I.

Литий по своим свойствам несколько отличается от остальных металлов. С водой литий взаимодействует медленно, натрий – более энергично, калий – наиболее энергично реагирует с водой, вспыхивает фиолетовым пламенем, а рубидий – со взрывом.

Оксиды этих элементов являются основными, им соответствуют основания, хорошо растворимые в воде, – **щелочи, основные свойства которых усиливаются сверху вниз по группе.**

Литий был открыт в 1817 г. шведским ученым Арфедсоном, натрий и калий – в 1807 г. английским ученым Г. Дэви, рубидий и цезий – в 1861 г. Р. Бунзеном.

Литий используют для изготовления различных свинцовых и алюминиевых сплавов, которые применяются в самолетостроении. Добавка лития к сплавам увеличивает их твердость.

Рубидий и цезий используют для изготовления фотоэлементов.

Таблица 14. Щелочные металлы и их свойства

Символ и название элемента	A_r	$t^\circ \text{C}$ плавления	ρ , г/см ³ при 20°C	Оксиды и гидроксиды	Активность веществ в реакциях
Литий, Li	7	179	0,53	$\text{Li}_2\text{O} - \text{LiOH}$	Реакционная способность возрастает ↓
Натрий, Na	23	98	0,97	$\text{Na}_2\text{O} - \text{NaOH}$	
Калий, K	39	63,5	0,86	$\text{K}_2\text{O} - \text{KOH}$	
Рубидий, Rb	85	39,0	1,53	$\text{Rb}_2\text{O} - \text{RbOH}$	
Цезий, Cs	133	28,5	1,87	$\text{Cs}_2\text{O} - \text{CsOH}$	

А



1. Как образуются ионы щелочных металлов и галогенов?
2. Дайте характеристику щелочных металлов по группе.
3. Какие естественные семейства элементов вам известны? Укажите их место в Периодической системе Д. И. Менделеева. Что их объединяет?

В

1. Как изменяются радиусы щелочных металлов в направлении Li–Cs? Объясните причину.
2. Как определяют соединения щелочных металлов?
3. Относительная молекулярная масса основания $M_r(\text{ЭОН}) = 24$. Определите элемент и охарактеризуйте его по месту в периодической системе.

С

1. Достаточно ли 0,15 моль серной кислоты для нейтрализации 8,4 г гидроксида калия?